

# 紙ヘリコプター実験：二元配置分散分析レポート

## Group Analysis

2026-01-20

```
# ファイル名を指定
csv_file_name <- "helicopter_data.csv"

# データの読み込み
data <- read.csv(csv_file_name)

# 【重要】数値 (4, 8...) を因子 (グループ) として扱うための変換
# これを行わないと、分散分析ではなく回帰分析扱いになってしまいます
data$Length <- as.factor(data$Length)
data$Width <- as.factor(data$Width)

# データの確認
print("--- データの先頭 ---")
```

```
## [1] "--- データの先頭 ---"
```

```
head(data)
```

```
##   Length Width Time
## 1      4     2 1.47
## 2      4     2 1.52
## 3      4     2 1.45
## 4      4     2 1.49
## 5      4     2 1.55
## 6      8     2 1.82
```

```
str(data)
```

```
## 'data.frame':   30 obs. of  3 variables:
##  $ Length: Factor w/ 3 levels "4","8","12": 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
##  $ Width : Factor w/ 2 levels "2","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Time  : num  1.47 1.52 1.45 1.49 1.55 1.82 1.79 1.85 1.88 1.75 ...
```

```
summary_table <- aggregate(Time ~ Length + Width, data = data,
                           FUN = function(x) c(Mean = mean(x), SD = sd(x)))

# 【修正ポイント】特殊な構造 (行列) になっているのを、普通のデータフレームに変換する
summary_table <- do.call(data.frame, summary_table)

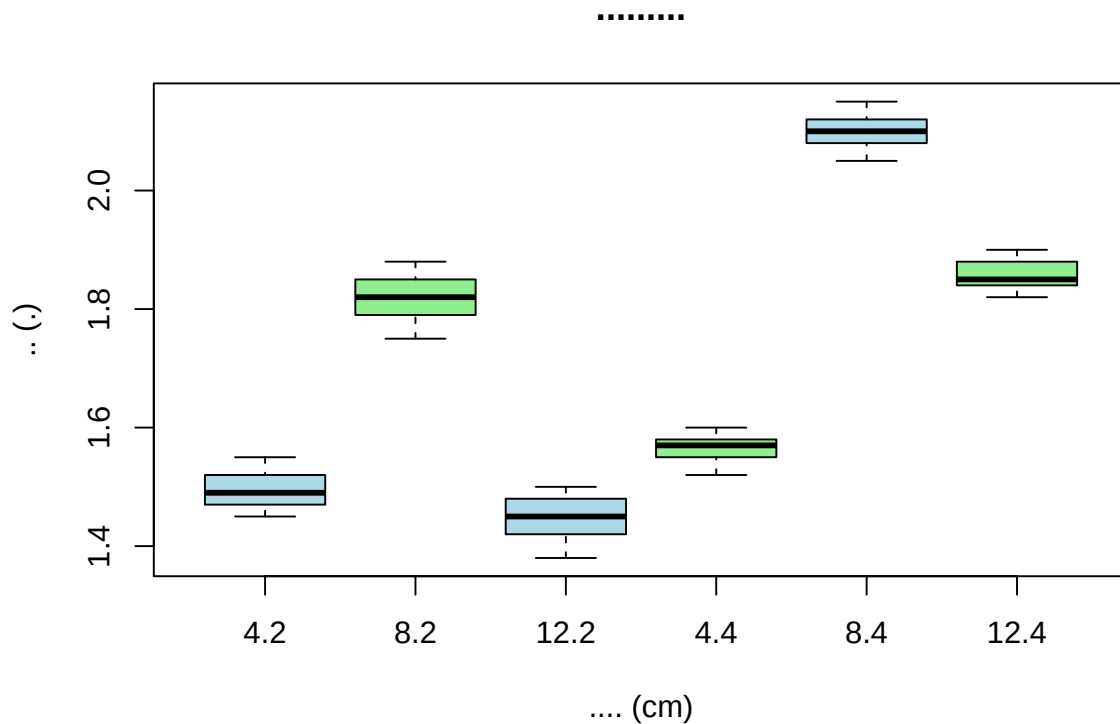
# 列名をきれいにする (Time.Mean -> Mean, Time.SD -> SD)
colnames(summary_table)[3:4] <- c("Mean", "SD")

# 結果の表示
knitr::kable(summary_table, caption = "条件ごとの平均滞空時間とばらつき")
```

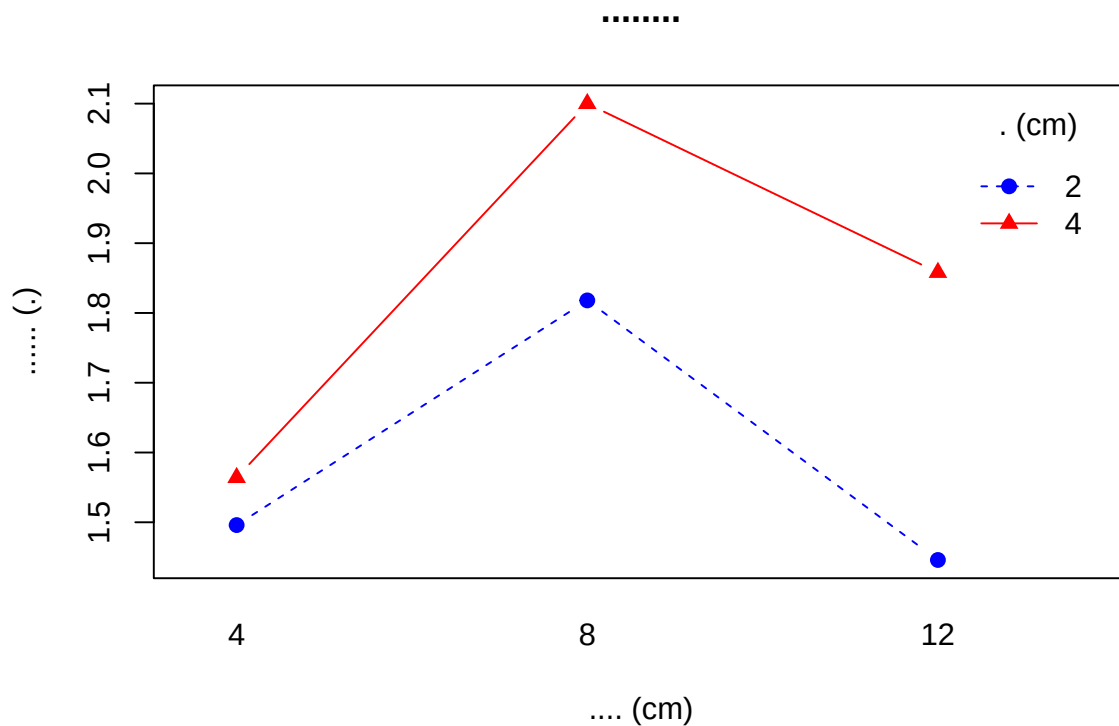
表1: 条件ごとの平均滞空時間とばらつき

| Length | Width | Mean  | SD        |
|--------|-------|-------|-----------|
| 4      | 2     | 1.496 | 0.0397492 |
| 8      | 2     | 1.818 | 0.0506952 |
| 12     | 2     | 1.446 | 0.0477493 |
| 4      | 4     | 1.564 | 0.0304959 |
| 8      | 4     | 2.100 | 0.0380789 |
| 12     | 4     | 1.858 | 0.0319374 |

```
boxplot(Time ~ Length * Width, data = data,
        col = c("lightblue", "lightgreen"),
        main = "条件ごとの滞空時間",
        xlab = "長さ. 幅 (cm)", # ここで単位を追加
        ylab = "時間 (秒)")
```



```
interaction.plot(
  x.factor = data$Length,
  trace.factor = data$Width,
  response = data$Time,
  type = "b",
  pch = c(19, 17, 15),      # 点の形 (3水準以上にも対応)
  col = c("blue", "red", "green"), # 線の色
  fixed = TRUE,
  main = " 交互作用プロット",
  xlab = " 翼の長さ (cm)",    # 単位を追加
  ylab = " 平均滞空時間 (秒)",
  trace.label = " 幅 (cm)"    # 凡例のタイトル
)
```



# 分散分析の実行

```
model <- aov(Time ~ Length * Width, data = data)
```

# 結果の表示

```
anova_result <- anova(model)
```

```
print(anova_result)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: Time
```

```
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Length      2  0.97725  0.48862  298.244 < 2.2e-16 ***
## Width       1  0.48387  0.48387  295.343 5.425e-15 ***
## Length:Width 2  0.15086  0.07543   46.041 6.101e-09 ***
## Residuals   24  0.03932  0.00164
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```